

Partiel Module d'ALGORITHMIQUE -SDA L3I

NOTES

- ♦ Les réponses aux questions doivent être claires et justifiées.
- ♦ Pour chaque algorithme (ou fonction en C), vous aurez soin d'expliquer les différentes actions de l'algorithme ainsi que le passage des paramètres.

♦ **Chaque algorithme (ou fonction en C) supplémentaire utilisé doit être défini.**

EXERCICE 1 (9 PTS=2.5+3.5+3.0)

IMPLÉMENTATION CONTIGUË VERSION 1 (2.5=0.5+0.5+1.5)

On considère des polynômes de la forme $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, à coefficients réels de degré $n \leq 30$. Nous représentons le polynôme $P(x)$ par une variable entière n contenant le degré de $P(x)$ et un tableau de réels pour ses coefficients (**même les coefficients nuls seront représentés dans le tableau**).

- 1) **Ecrire en C**, la structure de donnée statique pour cette représentation.
- 2) **Ecrire en C**, la structure de donnée dynamique pour cette représentation.
- 3) Ecrire en langage algorithmique ou en C, un algorithme qui détermine la somme de deux polynômes donnés.

IMPLÉMENTATION CONTIGUË VERSION 2 (3.5=0.75+0.75+0.5+1.5)

Un polynôme de degré n est constitué d'une somme de **monômes non nuls** $P(x) = \sum_{i=0}^{i=n} a_i x^i$ tel que $a_i x^i \neq 0$. Chaque monôme est représenté par une structure composée de deux membres : degré (un Entier ≥ 0) et coefficient (un Réel non nul).

Les polynômes seront représentés par un **tableau** de monômes non nuls (chaque élément du tableau représente un monôme) et dans l'**ordre croissant suivant le degré**.

- 1) Justifier en quelques lignes le choix de cette représentation par rapport à la représentation définie précédemment.
- 2) **Ecrire en C**, les structures de données **statiques** nécessaires pour cette représentation.
- 3) **Ecrire en C**, les structures de données **dynamiques** nécessaires pour cette représentation.
- 4) Ecrire en langage algorithmique ou en C, un algorithme récursif qui détermine la dérivée d'un polynôme donné.

IMPLÉMENTATION CHAÎNÉE VERSION 1 (3.0=0.75+0.5+1.75)

On rappelle qu'un polynôme de degré n est constitué d'une somme de **monômes non nuls** $P(x) = \sum_{i=0}^{i=n} a_i x^i$ tel que $a_i x^i \neq 0$. Chaque monôme est représenté par une structure composée de deux membres : degré (un Entier) et coefficient (un Réel).

Les polynômes seront représentés par une **liste linéaire simplement chaînée** de monômes non nuls (i.e : chaque cellule de la liste représente un monôme de coefficients non nuls) et **classés dans l'ordre croissant selon le degré**. *On suppose que la liste chaînée est définie avec deux adresses (tête et queue).*

- 1) Justifier en quelques lignes le choix de cette représentation par rapport à la représentation définie précédemment.
- 2) **Ecrire en C**, les structures de données nécessaires pour cette représentation.
- 3) Ecrire en langage algorithmique ou en C, un algorithme de suppression d'un monôme donnée dans un polynôme donné.

EXERCICE 2 (4.OPTS=1.0+1.0+1.0+1.0)

- 1) Ecrire en langage algorithmique ou en C, l'algorithme d'insertion d'un élément donné dans un tableau donné composé de n éléments.
- 2) En utilisant l'algorithme précédent d'insertion, écrire en langage algorithmique ou en C, un **algorithme récursif** qui effectue le tri par insertion d'un tableau donné composé de n éléments.
- 3) En ne comptabilisant que les comparaisons entre les éléments du tableau, déterminer l'équation de la complexité de l'algorithme récursif de tri par insertion définie précédemment.
- 4) Résoudre l'équation de la complexité dans les cas suivants :
 - a) Tableau trié dans le bon sens.
 - b) Tableau trié dans le sens inverse.

EXERCICE 3 (4.OPTS=1.0+1.5+1.5)

Notes : Pour chaque équation de la complexité, vous devriez expliquer la démarche suivie et de justifier les termes qui la composent.

- 1) En ne comptabilisant que les **multiplications (ligne I & II)** ; étudier la complexité en temps de l'algorithme tata ci-dessous :

Fonction tata(n, x, coef) → Reel Debut s ← 0 Pour i variant de 1 à n faire p ← 1 Pour j variant de 1 à i faire p ← p*x (I) Fin Pour s ← s + p*coef[i] (II) Fin Pour Renvoyer s Fin	Paramètres Formels : n : Entier(E) x : Reel (E) coef : tableau de reels (E) Variables intermédiaires : s, p : Reels
---	--

- 2) Proposer en langage algorithmique ou en C, une version récursive de l'algorithme tata d'une part et étudier sa complexité en nombre de multiplications d'autre part.
- 3) En ne comptabilisant que les **appels à la procédure écrire (lignes I et II)**, trouver et analyser en fonction de n l'équation de la complexité en temps de la procédure tata suivante :

procédure tata(n) Début Si n=1 alors (I) écrire('*') Si non tata(n-1) (II) écrire('*') tata(n-1) FinSi FIN	Paramètres Formels n : Entier. Paramètre en entrée (E)
---	---

EXERCICE 4 (3.0 PTS=0.5+2.0+0.5)

- 1) **Ecrire en C**, la structure de données représentant une **liste simplement chaînée circulaire avec sentinelle définie avec deux adresses**. Les données de la liste sont de type TElement.
- 2) En utilisant la structure d'une **liste simplement chaînée circulaire avec sentinelle** comme structure intermédiaire (Q1) ; **écrire en C**, l'algorithme de tri d'un tableau composé de n éléments (TElement = Entier par Exemple).
- 3) **Proposer en C**, un programme principal qui teste l'algorithme de tri défini précédemment (Q2).